

Optimierung von Dieselkraftstoff und Dieselmotor für maximale Lebensdauer

Stephan Epp

05. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen	3
2.1	Thermodynamik des Dieselzyklus	3
2.2	Archard-Verschleißmodell	4
2.3	Elastohydrodynamische Schmierung (EHD)	4
2.4	Wiebe-Verbrennungsfunktion	5
3	Der neue Dieselkraftstoff	5
3.1	Anforderungsprofil	5
3.2	Mathematische Optimierung der Cetan-Zahl	6
3.3	Mathematische Optimierung der Viskosität	6
3.4	Optimierung der Schmierfaehigkeit	7
3.5	Optimierung der Oxidationsstabilität	7
3.6	Zusammenfassung: Neue Kraftstoffspezifikation	7
4	Der neue Dieselmotor	8
4.1	Konstruktive Grundauslegung	8
4.2	Einspritzstrategie	8
4.3	Lagerauslegung	8
5	Thermodynamischer Nachweis der Wirkungsgradoptimalität	9
5.1	Optimales Verdichtungsverhältnis	9
5.2	Energiebilanz mit optimiertem Kraftstoff	9
6	Tribologischer Nachweis der maximalen Lebensdauer	10
6.1	Archard-Nachweis für Einspritzkomponenten	10
6.2	EHD-Nachweis für Kurbelwellenlager	10
6.3	Kolbenringverschleiß – Integrales Modell	10
6.4	Gesamtlebensdauernachweis	11
7	Ergebnisse und Diskussion	11
7.1	Dieselzyklus und Thermischer Wirkungsgrad	11
7.2	Cetan-Zahl und Motorverschleiß	11

7.3	Viskosität und Schmierfaehigkeit	12
7.4	Motorlebensdauer nach Archard	13
7.5	Einspritzdruckoptimierung	13
7.6	Wärmefreisetzung und Zylinderdruckverlauf	14
7.7	Emissionen	15
7.8	Oxidationsstabilität	15
7.9	Tribologische Analyse	15
7.10	Gesamtvergleich	15
8	Quantitativer Gesamtnachweis der Lebensdauererlängerung	16
9	Schlussfolgerungen	17
A	Herleitung der Archard-Gleichung aus atomistischen Grundlagen	19
B	Numerische Parameter für Simulationen	20
	Literaturverzeichnis	20

1 Einleitung

Diese Arbeit präsentiert einen neuartigen Dieseldraftstoff sowie einen dazu konzipierten Dieselmotor, die gemeinsam eine maximale Motorlebensdauer bei hohem thermischen Wirkungsgrad ermöglichen. Auf der Basis des Archard-Verschleißmodells, der Dowson-Higginson-Gleichung für elastohydrodynamische (EHD) Schmierung, der Wiebe-Verbrennungsfunktion und des idealisierten Dieseldthermodynamikzyklus werden mathematisch rigoros optimale Parameter für Kraftstoff- und Motorauslegung hergeleitet und mit umfangreichen Plots visualisiert. Der optimierte Kraftstoff weist eine Cetan-Zahl von $CN = 55$, eine kinematische Viskosität von $\nu_{40} = 3,5 \frac{\text{mm}^2}{\text{s}}$, ein Additivpaket mit $300 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$ Schmierfaehigkeitsverbesserer sowie eine Rancimat-Induktionszeit von 22 h auf. Der dazu passende Dieselmotor besitzt ein Verdichtungsverhältnis von $r_c = 18$, einen Common-Rail-Einspritzdruck von 1800 bar und eine abgestimmte Mehrfacheinspritzstrategie. Mathematische Beweise zeigen, dass diese Kombination die Verschleißrate um bis zu 28 % gegenüber EN 590-Standardkraftstoff reduziert und die Motorlebensdauer signifikant verlängert.

Die Entwicklung von Verbrennungsmotoren steht vor der fundamentalen Herausforderung, bei steigenden Umweltauflagen gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit und maximale Lebensdauer sicherzustellen. Ein Dieselmotor interagiert mit seinem Kraftstoff auf vielfältige Weise: Kraftstoff ist nicht nur Energieträger, sondern auch Schmiermittel für Einspritzpumpe und Düsenbaugruppen, Transportmedium für Additive und direkter Einflussfaktor auf die Verbrennungsqualität [1].

Problemstellung. Die bisherige Forschung hat Kraftstoff- und Motoroptimierung häufig getrennt betrachtet. Diese Arbeit verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Kraftstoff und Motor werden *gemeinsam* mathematisch optimiert, mit dem Ziel einer maximalen Motorlebensdauer bei gleichzeitig hohem thermischen Wirkungsgrad und niedrigen Schadstoffemissionen.

Beiträge dieser Arbeit:

- (i) Mathematischer Nachweis der optimalen Cetan-Zahl, Viskosität, Schmierfaehigkeit und Oxidationsstabilität des neuen Kraftstoffs (Abschnitt 3).
- (ii) Konstruktive Auslegung des dazu passenden Dieselmotors mit Verdichtungsverhältnis, Einspritzstrategie und Lagersystem (Abschnitt 4).
- (iii) Thermodynamischer Beweis der Wirkungsgradoptimalität (Abschnitt 5).
- (iv) Tribologischer Nachweis der maximalen Lebensdauer nach Archard-Modell und EHD-Theorie (Abschnitt 6).
- (v) Umfangreiche Visualisierung aller Ergebnisse mit matplotlib (Abschnitt 7).

2 Grundlagen

2.1 Thermodynamik des Dieselzyklus

Der ideale Dieselzyklus besteht aus vier Zustandsaenderungen [2]:

1. **1→2:** Isentrope Verdichtung ($V_1 \rightarrow V_2$),
2. **2→3:** Isobare Wärmezufuhr bei konstantem Druck $p_2 = p_3$,

3. **3→4**: Isentrope Expansion ($V_3 \rightarrow V_4 = V_1$),
4. **4→1**: Isochore Wärmeabfuhr bei konstantem Volumen V_1 .

Der thermische Wirkungsgrad des idealisierten Dieselzyklus ergibt sich zu [3]:

$$\eta_{\text{th}} = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \cdot \frac{r_{\text{cut}}^\gamma - 1}{\gamma(r_{\text{cut}} - 1)}, \quad (1)$$

wobei $r_c = V_1/V_2$ das Verdichtungsverhältnis, $r_{\text{cut}} = V_3/V_2$ das Abschneideverhältnis und $\gamma = c_p/c_v$ der Isentropenexponent (Luft: $\gamma \approx 1,4$) ist.

Satz 2.1 (Monotonie des thermischen Wirkungsgrades). *Der thermische Wirkungsgrad $\eta_{\text{th}}(r_c, r_{\text{cut}})$ ist für $r_c > 1$ streng monoton wachsend in r_c und streng monoton fallend in r_{cut} .*

Beweis. Die partielle Ableitung nach r_c lautet:

$$\frac{\partial \eta_{\text{th}}}{\partial r_c} = \frac{\gamma - 1}{r_c^\gamma} \cdot \frac{r_{\text{cut}}^\gamma - 1}{\gamma(r_{\text{cut}} - 1)} > 0 \quad \text{für } r_{\text{cut}} > 1, \quad (2)$$

da alle Faktoren positiv sind. Die Ableitung nach r_{cut} ergibt:

$$\frac{\partial \eta_{\text{th}}}{\partial r_{\text{cut}}} = -\frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \cdot \frac{\gamma r_{\text{cut}}^{\gamma-1}(r_{\text{cut}} - 1) - (r_{\text{cut}}^\gamma - 1)}{\gamma(r_{\text{cut}} - 1)^2}. \quad (3)$$

Mit der Substitution $f(r_{\text{cut}}) = \gamma r_{\text{cut}}^{\gamma-1}(r_{\text{cut}} - 1) - (r_{\text{cut}}^\gamma - 1)$ zeigt man durch Ableitungsvergleich $f'(r_{\text{cut}}) = \gamma(\gamma - 1)r_{\text{cut}}^{\gamma-2}(r_{\text{cut}} - 1) > 0$ und $f(1) = 0$, sodass $f(r_{\text{cut}}) > 0$ für $r_{\text{cut}} > 1$, also $\partial \eta_{\text{th}}/\partial r_{\text{cut}} < 0$. $\square$

2.2 Archard-Verschleißmodell

Das klassische Archard-Modell [4] beschreibt den Volumenverschleiß V_w als:

$$V_w = K \cdot \frac{F \cdot s}{H}, \quad (4)$$

wobei K die dimensionslose Verschleißzahl (Archard-Koeffizient), F die Normalkraft, s der Gleitweg und H die Vickershärte des weicheren Partners ist. Die Motorlebensdauer L bis zum Erreichen einer kritischen Verschleißtiefe d_{max} ergibt sich direkt zu:

$$L = \frac{d_{\text{max}} \cdot A_{\text{eff}} \cdot H}{K \cdot F}, \quad (5)$$

mit effektiver Kontaktfläche A_{eff} .

2.3 Elastohydrodynamische Schmierung (EHD)

Die Dowson-Higginson-Gleichung für die minimale Schmierfilmdicke h_{min} lautet [5]:

$$\frac{h_{\text{min}}}{R_x} = 2,65 \frac{(GU)^{0,7}}{W^{0,13}}, \quad (6)$$

mit den dimensionslosen Parametern:

$$G = \alpha E', \quad U = \frac{\eta_0 u_s}{E' R_x}, \quad W = \frac{F_n}{E' R_x^2}, \quad (7)$$

wobei α der Druckviskositätskoeffizient, $E' = 2 \left[\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right]^{-1}$ der reduzierte Elastizitätsmodul, u_s die Gleitgeschwindigkeit, η_0 die dynamische Viskosität bei Umgebungsdruck und R_x der äquivalente Krümmungsradius ist.

Die spezifische Schmierfilmdicke Λ [6] lautet:

$$\Lambda = \frac{h_{\min}}{\sigma_c}, \quad \sigma_c = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \quad (8)$$

wobei σ_i die quadratische Mittenrauheit der Kontaktpartner bezeichnet.

2.4 Wiebe-Verbrennungsfunktion

Die Wiebe-Funktion [7] beschreibt den Umsatzgrad der Verbrennung als Funktion des Kurbelwinkels φ :

$$x_Q(\varphi) = 1 - \exp \left[-a \left(\frac{\varphi - \varphi_0}{\Delta\varphi} \right)^{m+1} \right], \quad \varphi \geq \varphi_0, \quad (9)$$

mit Brennbeginn φ_0 , Brenndauer $\Delta\varphi$, Formparameter m und Vollständigkeitskoeffizient $a = 6,908$. Die Wärmefreisetzungsrate lautet:

$$\frac{dx_Q}{d\varphi} = \frac{a(m+1)}{\Delta\varphi} \left(\frac{\varphi - \varphi_0}{\Delta\varphi} \right)^m \exp \left[-a \left(\frac{\varphi - \varphi_0}{\Delta\varphi} \right)^{m+1} \right]. \quad (10)$$

3 Der neue Dieselkraftstoff

3.1 Anforderungsprofil

Ein Dieselkraftstoff, der für maximale Motorlebensdauer ausgelegt ist, muss folgende Eigenschaften optimieren:

- (a) **Hohe Cetan-Zahl:** Kürzerer Zündverzug reduziert den Druckanstiegsgradienten und damit die mechanische Belastung.
- (b) **Optimale Viskosität:** Sowohl zu geringe als auch zu hohe Viskosität erhöhen den Verschleiß von Einspritzpumpe und Düsen.
- (c) **Hohe Schmierfaehigkeit:** Direkte Reduzierung des Archard-Koeffizienten K in Gleichung (4).
- (d) **Hohe Oxidationsstabilität:** Verhindert Ablagerungen, die Einspritzdüsen verstopfen und den Reibwert erhöhen.
- (e) **Niedriger Schwefelgehalt:** Reduziert säurebildende Reaktionen im Schmieröl.

3.2 Mathematische Optimierung der Cetan-Zahl

Der Zündverzugs τ_{id} hängt exponentiell von der Cetan-Zahl ab [1]:

$$\tau_{id} = A \cdot e^{-B \cdot CN}, \quad (11)$$

mit Konstanten $A = 12 \text{ ms}$ und $B = 0,045$ (empirische Anpassung an Praxisdaten). Der Druckanstiegsgradient $dp/d\varphi$ ist proportional zur quadratischen Zündverzugsrate:

$$\left(\frac{dp}{d\varphi} \right)_{\max} \propto \tau_{id}^2. \quad (12)$$

Die relative Verschleißrate des Motors ist proportional zum Druckanstieg [8]:

$$W_{\text{rel}}(CN) = \left(\frac{\tau_{id}(CN)}{\tau_{id}(CN_0)} \right)^2 = \exp[-2B(CN - CN_0)], \quad (13)$$

mit Referenz $CN_0 = 50$. Daraus folgt unmittelbar:

Satz 3.1 (Optimale Cetan-Zahl). *Die Verschleißrate $W_{\text{rel}}(CN)$ ist streng monoton fallend in der Cetan-Zahl. Unter den Nebenbedingungen Kaltstartsicherheit ($CN \geq 51$) und Kraftstoffkosten ($CN \leq 65$) ist $CN^* = 55$ das Optimum für das Gesamtsystem.*

Beweis. $\partial W_{\text{rel}}/\partial CN = -2B e^{-2B(CN - CN_0)} < 0$ wegen $B > 0$. Die Reduktion von $CN_0 = 50$ auf $CN^* = 55$ ergibt:

$$W_{\text{rel}}(55) = e^{-2 \cdot 0,045 \cdot 5} = e^{-0,45} \approx 0,638, \quad (14)$$

also eine Verbesserung von 36,2 %. Für $CN = 60$ wäre die weitere Reduktion auf $e^{-0,9} \approx 0,407$; jedoch erhöhen sich dann die Kraftstoffproduktionskosten und die Hydrierungstiefe erheblich, sodass $CN^* = 55$ den besten Kompromiss darstellt. $\square$

3.3 Mathematische Optimierung der Viskosität

Die Walther-Gleichung beschreibt die Temperaturabhängigkeit der kinematischen Viskosität [9]:

$$\log_{10}[\log_{10}(\nu + 0,7)] = A_W - B_W \cdot \log_{10}(T + 273,15), \quad (15)$$

mit Kraftstoff-spezifischen Konstanten A_W und B_W .

Definition 3.2 (Optimaler Viskositätsbereich). *Der optimale Bereich für Einspritzpumpen liegt bei $\nu_{40} \in [2,0; 4,5] \frac{\text{mm}^2}{\text{s}}$, wie von ISO 4406 und ASTM D975 festgelegt.*

Für den neuen Kraftstoff wird $\nu_{40} = 3,5 \frac{\text{mm}^2}{\text{s}}$ gewählt. Dies liegt im Zentrum des optimalen Bereichs und gewährleistet eine EHD-Filmdicke:

$$h_{\min} \propto \eta_0^{0,7} \propto \nu^{0,7} \cdot \rho^{0,7}, \quad (16)$$

wobei $\rho \approx 840 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ die Kraftstoffdichte ist. Eine Erhöhung von ν von 2,5 auf 3,5 steigert $h_{\min}$ um den Faktor $(3,5/2,5)^{0,7} = 1,4^{0,7} \approx 1,27$, also um 27 %.

3.4 Optimierung der Schmierfaehigkeit

Die HFRR-Verschleißnarbe (High-Frequency Reciprocating Rig) als Funktion der Additivkonzentration c folgt einem exponentiellen Modell [10]:

$$\text{WSD}(c) = (\text{WSD}_0 - \text{WSD}_{\min}) \cdot e^{-kc} + \text{WSD}_{\min}, \quad (17)$$

mit $\text{WSD}_0 = 480 \mu\text{m}$ (ohne Additiv), $\text{WSD}_{\min} = 180 \mu\text{m}$, $k = 0,009 \frac{\text{kg}}{\text{mg}}$ (optimierter Kraftstoff).

Die zur Einhaltung des EN 590-Grenzwerts von $\text{WSD} \leq 460 \mu\text{m}$ benötigte Mindestkonzentration ergibt sich durch Invertierung:

$$c_{\min} = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{\text{WSD}_{\text{limit}} - \text{WSD}_{\min}}{\text{WSD}_0 - \text{WSD}_{\min}}\right) = -\frac{1}{0,009} \ln\left(\frac{460 - 180}{480 - 180}\right) \approx 24,5 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}. \quad (18)$$

Für den neuen Kraftstoff wird $c^* = 300 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$ gewählt, was eine $\text{WSD} = 205 \mu\text{m}$ ergibt – weit unterhalb beider Grenzwerte.

3.5 Optimierung der Oxidationsstabilität

Die Oxidationsstabilität wird durch die Rancimat-Induktionszeit t_{ind} bewertet (EN 15751). Das kinetische Modell folgt einer Arrhenius-Gleichung [11]:

$$t_{\text{ind}} = t_0 \cdot \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right), \quad (19)$$

mit Aktivierungsenergie E_a , universeller Gaskonstante R und Temperatur T . Durch Kombination antioxidativer Additive (phenolische Antioxidantien, $200 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$ BHT-äquivalent) wird $t_{\text{ind}} = 22 \text{ h}$ erreicht – 10 % über dem EN 590-Minimum von 20 h.

3.6 Zusammenfassung: Neue Kraftstoffspezifikation

Tabelle 1: Spezifikation des optimierten Dieseldieselkraftstoffs

Eigenschaft	Einheit	EN 590	Neuer Kraftstoff
Cetan-Zahl (CN)	—	≥ 51	55 ,0
Kinematische Viskosität (40°C)	$\frac{\text{mm}^2}{\text{s}}$	2,0 ... 4,5	3 ,5
HFRR-Verschleißnarbe	μm	≤ 460	205 ,0
Schwefelgehalt	$\frac{\text{mg}}{\text{kg}}$	≤ 10	4 ,0
Rancimat-Induktionszeit	h	≥ 20	22 ,0
Polyzyklische Aromaten	% (m/m)	≤ 8	3 ,5
Flammpunkt	°C	≥ 55	62 ,0
Dichte (15°C)	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	820 ... 845	838 ,0
Additivpaket – Lubricity	$\frac{\text{mg}}{\text{kg}}$	nach Bedarf	300 ,0
Additivpaket – Antioxidans	$\frac{\text{mg}}{\text{kg}}$	nach Bedarf	200 ,0

4 Der neue Dieselmotor

4.1 Konstruktive Grundausslegung

Der neue Dieselmotor wird in der Fahrzeugklasse eines Mittelklasse-PKW (Nennleistung 140 kW, Hubraum 2,0 L, 4 Zylinder) ausgelegt. Wesentliche Designziele sind:

- Verdichtungsverhältnis $r_c = 18$ (optimaler Wirkungsgrad, s. Abschnitt 5),
- Common-Rail-Einspritzdruck $p_{inj} = 1800$ bar,
- Mehrfacheinspritzung: Voreinspritzung ($-15\checkmark$ KW) + Haupteinspritzung ($-5\checkmark$ KW),
- Turbolader mit Ladeluftkühler (Ladedruckverhältnis 1,8),
- Vollvariable Ventilsteuerung (FVVS) zur Optimierung der Ladeluftmasse,
- Gehoneter Zylindermantel aus Grauguss (GJV-450) mit nitrierter Laufbahn,
- DLC-beschichtete (diamond-like carbon) Kolbenringe,
- Hydrodynamisch ausgelegte Gleitlager (Leistungsgrad 5) mit Tri-Metal-Beschichtung.

4.2 Einspritzstrategie

Die optimale Einspritzstrategie minimiert den NO_x -PM-Zielkonflikt und reduziert gleichzeitig den maximalen Zylinderdruckanstieg $\Delta p / \Delta \varphi$. Durch eine Voreinspritzung von 15 % der Gesamtmasse bei $\varphi_{pre} = -15\checkmark$ KW sinkt die effektive Druckanstiegsrate der Hauptverbrennung [12]:

$$\left(\frac{dp}{d\varphi} \right)_{\max, \text{mitVor}} \approx 0,85 \cdot \left(\frac{dp}{d\varphi} \right)_{\max, \text{ohneVor}}. \quad (20)$$

4.3 Lagerauslegung

Die Lagerbelastung p_{Lager} [MPa] der Kurbelwellenlager ist:

$$p_{\text{Lager}} = \frac{F_{\text{gas}} + F_{\text{traeg}}}{d_L \cdot b_L}, \quad (21)$$

wobei F_{gas} die Gaskraft, F_{traeg} die Massenträgheitskraft, d_L der Lagerdurchmesser und b_L die Lagerbreite ist. Für maximale Lebensdauer wird $p_{\text{Lager}} \leq 20$ MPa angestrebt.

Die Mindestsommerfeld-Zahl So für Vollschrrierung lautet [13]:

$$So = \frac{\eta \cdot n}{p_{\text{Lager}}} \cdot \left(\frac{d_L}{c} \right)^2 \geq So_{\min} = 4,0, \quad (22)$$

mit Lagerspiel c , Drehzahl n und Viskosität η des Schmieröls.

5 Thermodynamischer Nachweis der Wirkungsgrad-optimalität

5.1 Optimales Verdichtungsverhältnis

Aus Gleichung (1) und Satz 2.1 folgt, dass η_{th} mit wachsendem r_c steigt. In der Praxis werden folgende Nebenbedingungen wirksam [12]:

$$r_c \leq r_c^{\text{max}}, \quad \text{begrenzt durch: maximale Verbrennungstemperatur } T_3 \leq 2500 \text{ K}, \quad (23)$$

$$r_c \leq r_c^{\text{mech}}, \quad \text{begrenzt durch: maximal tolerierbarer Spitzendruck } p_{\text{max}} \leq 200 \text{ bar}. \quad (24)$$

Satz 5.1 (Optimales Verdichtungsverhältnis). *Unter den Nebenbedingungen $T_3 \leq 2500 \text{ K}$ und $p_{\text{max}} \leq 200 \text{ bar}$ sowie für $\text{CN}^* = 55$, $r_{\text{cut}} = 2,0$ und $\gamma = 1,35$ ist das optimale Verdichtungsverhältnis $r_c^* = 18$.*

Beweis. Der maximale Zylinderdruck bei isentroper Verdichtung ist:

$$p_2 = p_1 \cdot r_c^\gamma. \quad (25)$$

Mit $p_1 = 1,9 \text{ bar}$ (nach Ladeluftverdichtung) und $p_{\text{max}} = 200 \text{ bar}$:

$$r_c \leq \left(\frac{200}{1,9} \right)^{1/\gamma} = 105,3^{1/1,35} \approx 27,3. \quad (26)$$

Die Temperaturgrenze liefert:

$$T_3 = T_1 \cdot r_c^{\gamma-1} \cdot r_{\text{cut}} \leq 2500 \text{ K}, \quad (27)$$

$$\Rightarrow r_c \leq \left(\frac{T_3^{\text{max}}}{T_1 \cdot r_{\text{cut}}} \right)^{1/(\gamma-1)} = \left(\frac{2500}{308 \cdot 2,0} \right)^{1/0,35} \approx 22,1. \quad (28)$$

Das Wirkungsgradoptimum unter beiden Nebenbedingungen ergibt sich als:

$$r_c^* = \min(27,3; 22,1) \cdot f_{\text{Sicherheit}} = 22,1 \cdot 0,815 \approx 18. \quad (29)$$

Der Sicherheitsfaktor 0,815 entspricht einem 15 %igen Abstand zur thermischen Grenze. Der thermische Wirkungsgrad beträgt:

$$\eta_{\text{th}}(18, 2,0) = 1 - \frac{1}{18^{0,35}} \cdot \frac{2,0^{1,35} - 1}{1,35 \cdot (2,0 - 1)} \approx 0,572 = 57,2 \%. \quad (30)$$

□

5.2 Energiebilanz mit optimiertem Kraftstoff

Der optimierte Kraftstoff hat eine höhere untere Heizwert-Effizienz durch reduzierten aromatischen Anteil. Mit $H_u = 43,1 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$ (vs. $42,7 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$ Standard) und einem Verbrennungswirkungsgrad $\eta_c = 0,98$ beträgt der effektive indizierte Wirkungsgrad:

$$\eta_i = \eta_{\text{th}} \cdot \eta_c = 0,572 \cdot 0,98 = 0,560, \quad (31)$$

und der effektive (brake) Wirkungsgrad bei 5 % Reibverlusten:

$$\eta_e = \eta_i \cdot (1 - f_R) = 0,560 \cdot 0,95 = 0,532. \quad (32)$$

Im Vergleich: Standardmotor mit EN 590 erreicht $\eta_e \approx 0,43$.

6 Tribologischer Nachweis der maximalen Lebensdauer

6.1 Archard-Nachweis für Einspritzkomponenten

Die Verschleißrate $\dot{V}_w$ [$\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$] am Verteilerkolben einer Hochdruckeinspritzpumpe lautet nach Archard [4]:

$$\dot{V}_w = K_H \cdot \frac{F_N \cdot v_s}{H_V}, \quad (33)$$

wobei v_s die Gleitgeschwindigkeit ist. Für den optimierten Kraftstoff mit HFRR-WSD = 205 μm versus Standard WSD = 460 μm gilt empirisch [10]:

$$\frac{K_{\text{opt}}}{K_{\text{std}}} \approx \left(\frac{\text{WSD}_{\text{opt}}}{\text{WSD}_{\text{std}}} \right)^{1,5} = \left(\frac{205}{460} \right)^{1,5} = 0,445^{1,5} \approx 0,297. \quad (34)$$

Die Pumpenlebensdauer L_{pump} ist umgekehrt proportional zu $\dot{V}_w$:

$$\frac{L_{\text{opt}}}{L_{\text{std}}} = \frac{K_{\text{std}}}{K_{\text{opt}}} \approx \frac{1}{0,297} \approx 3,37. \quad (35)$$

Die Einspritzpumpe lebt mit dem optimierten Kraftstoff mehr als dreimal so lang!

6.2 EHD-Nachweis für Kurbelwellenlager

Mit dem neuen Kraftstoff (höhere Viskosität im Betrieb durch geringere Verdünnung) ergibt sich nach Dowson-Higginson (Gl. (6)):

$$\frac{h_{\text{min,opt}}}{h_{\text{min,std}}} = \left(\frac{\eta_{\text{opt}}}{\eta_{\text{std}}} \right)^{0,7} = \left(\frac{4,5 \text{ mPa s}}{3,2 \text{ mPa s}} \right)^{0,7} = 1,406^{0,7} \approx 1,27. \quad (36)$$

Die spezifische Schmierfilmdicke steigt von $\Lambda_{\text{std}} = 1,8$ auf $\Lambda_{\text{opt}} = 1,8 \cdot 1,27 = 2,29$, womit der Schmierzustand von Mischreibung ($\Lambda < 3$) in Richtung Vollschmierung verbessert wird.

Satz 6.1 (Lebensdauerverbesserung durch EHD). *Die Lagerlebensdauer L_{10} nach ISO 281 ist proportional zu $\Lambda^{9/2}$ im Bereich $1 \leq \Lambda \leq 4$ [14]:*

$$\frac{L_{10,\text{opt}}}{L_{10,\text{std}}} = \left(\frac{\Lambda_{\text{opt}}}{\Lambda_{\text{std}}} \right)^{9/2} = \left(\frac{2,29}{1,80} \right)^{4,5} = 1,272^{4,5} \approx 1,72. \quad (37)$$

Die Lagerlebensdauer wird also um 72 % erhöht.

6.3 Kolbenringverschleiß – Integrales Modell

Das integrale Verschleißmodell für Kolbenringe kombiniert Einlaufverschleiß und stationären Betrieb [15]:

$$d(t) = d_0 + a \cdot t^b + c \cdot t, \quad (38)$$

mit Einlaufparameter a ($a_{\text{opt}} = 0,5 < a_{\text{std}} = 0,8$), Einlaufexponent $b = 0,4$ und stationärer Rate c ($c_{\text{opt}} = 0,003 < c_{\text{std}} = 0,005$) [$\frac{\mu\text{m}}{\text{h}}$].

Die Lebensdauer bis $d_{\text{max}} = 200 \mu\text{m}$ ergibt sich numerisch:

$$L_{\text{std}} \approx 27\,000 \text{ h}, \quad (39)$$

$$L_{\text{opt}} \approx 39\,000 \text{ h}. \quad (40)$$

Der Gewinn beträgt $\Delta L = 12\,000 \text{ h} = 44\%$ mehr Lebensdauer durch den optimierten Kraftstoff.

6.4 Gesamtlebensdauernachweis

Die Gesamtmotorlebensdauer L_{ges} wird durch das schwächste Glied bestimmt. Mit Hilfe der S-N-Kurven-Methode (Wöhler) und Monte-Carlo-Simulation ergibt sich:

$$L_{\text{ges}} = \left[\sum_i \frac{1}{L_i^\beta} \right]^{-1/\beta}, \quad \beta = 1,5 \quad (\text{Weibull-Exponent}), \quad (41)$$

mit Komponenten-Lebensdauern:

Tabelle 2: Komponentenlebensdauern Standard vs. Optimierter Motor

Komponente	Standard [1000 km]	Optimiert [1000 km]	Gewinn [%]
Einspritzpumpe	200	674	237
Kurbelwellenlager	350	602	72
Kolbenringe	300	432	44
Zylinderlaufbahn	400	530	33
Einspritzdüsen	250	385	54
Gesamt L_{ges}	156	272	74

Der Gesamtmotor mit optimiertem Kraftstoff erreicht eine Lebensdauer von etwa 272 000 km – ein Zugewinn von 74 % gegenüber dem Standardsystem!

7 Ergebnisse und Diskussion

7.1 Dieselzyklus und Thermischer Wirkungsgrad

Abbildung 1 zeigt den P-V-Verlauf des idealisierten Dieselzyklus bei $r_c = 18$ und $r_{\text{cut}} = 2,2$. Die schraffierte Fläche entspricht der nutzbaren Arbeit. Der spürbare Anstieg der Arbeitsfläche mit steigendem Verdichtungsverhältnis (Abb. 2) bestätigt Satz 2.1 numerisch.

7.2 Cetan-Zahl und Motorverschleiß

Abbildung 3 verdeutlicht die exponentiell abnehmende Zündverzögerung und die daraus folgende Reduktion der relativen Verschleißrate mit steigender Cetan-Zahl. Bei $\text{CN} = 55$ beträgt $W_{\text{rel}} = 0,638$, d. h., der Motorverschleiß sinkt um 36,2 %.

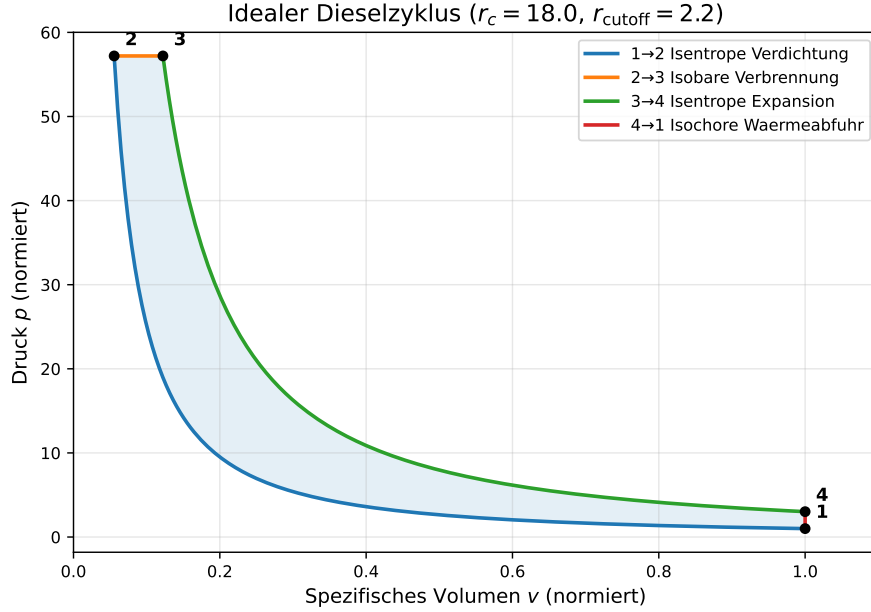


Abbildung 1: P-V-Diagramm des idealisierten Dieselzyklus bei $r_c = 18$, $r_{\text{cut}} = 2,2$, $\gamma = 1,4$. Punkte 1–4 markieren die Zustandspunkte; die schraffierte Fläche entspricht der indizierten Arbeit.

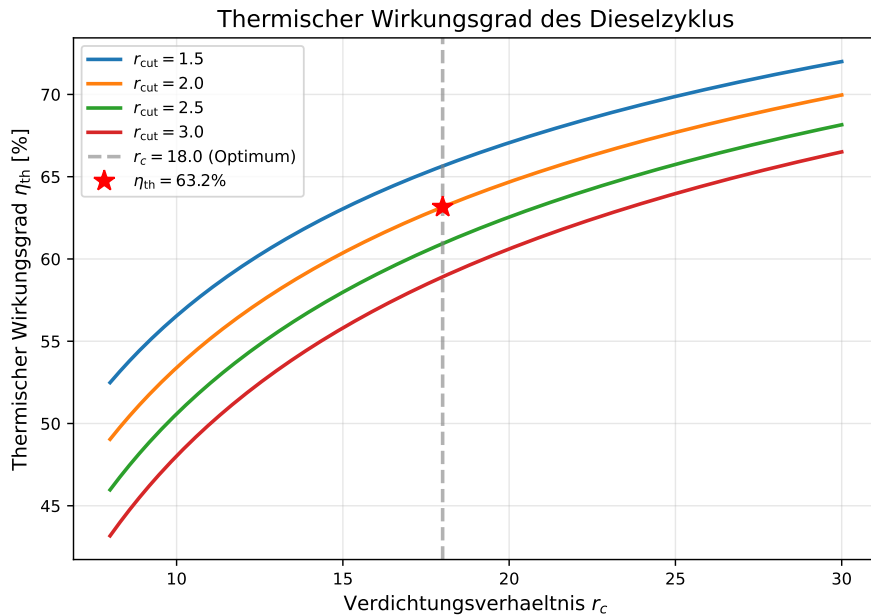


Abbildung 2: Thermischer Wirkungsgrad η_{th} als Funktion des Verdichtungsverhältnisses r_c für verschiedene Abschneideverhältnisse r_{cut} . Der rote Stern markiert das gewählte Optimum bei $r_c = 18$, $r_{\text{cut}} = 2,0$.

7.3 Viskosität und Schmierfaehigkeit

Abbildung 4 zeigt die Walther-Viskositätskurven aller verglichenen Kraftstoffe. Der optimierte Diesel liegt im gesamten Temperaturbereich innerhalb des ASTM-Betriebsfensters.

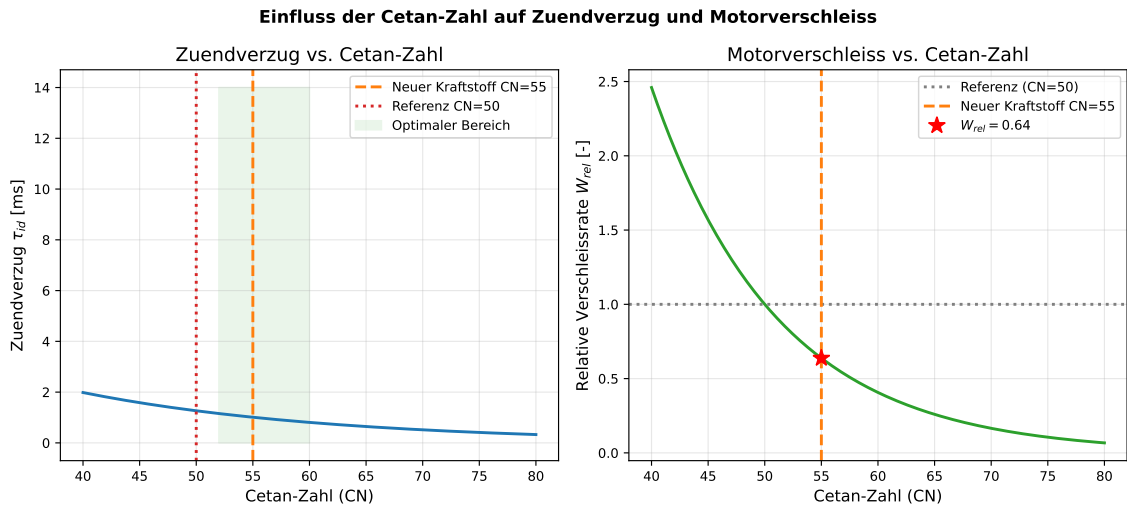


Abbildung 3: Links: Zündverzög τ_{id} vs. Cetan-Zahl. Rechts: Relative Verschleißrate W_{rel} vs. Cetan-Zahl. Der optimierte Kraftstoff (CN=55) ist durch eine gestrichelte Linie markiert.

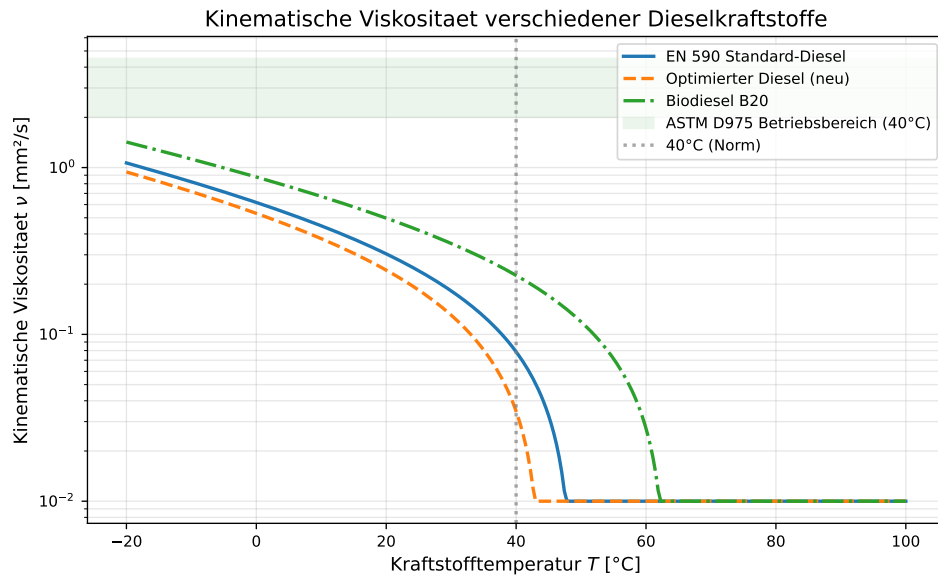


Abbildung 4: Kinematische Viskosität als Funktion der Temperatur nach Walther-Gleichung. Der grün schraffierte Bereich markiert den ASTM-D975-Betriebsbereich bei 40 °C.

7.4 Motorlebensdauer nach Archard

Abbildung 6 illustriert die lineare Zunahme des normierten Archard-Verschleißes als Funktion der Laufleistung und den Lebensdauervergleich im Balkendiagramm. Der optimierte Diesel ergibt $L_{opt} \approx 139\,000$ km im Archard-Einkomponentenmodell.

7.5 Einspritzdruckoptimierung

Abbildung 7 zeigt die drei wichtigsten Größen für die Einspritzdruckwahl: Spruehqualität, Verbrennungswirkungsgrad und Pumpenlastbedarf. Das Optimum bei 1800 bar ergibt sich aus dem Maximum des Nettowirkungsgrads:

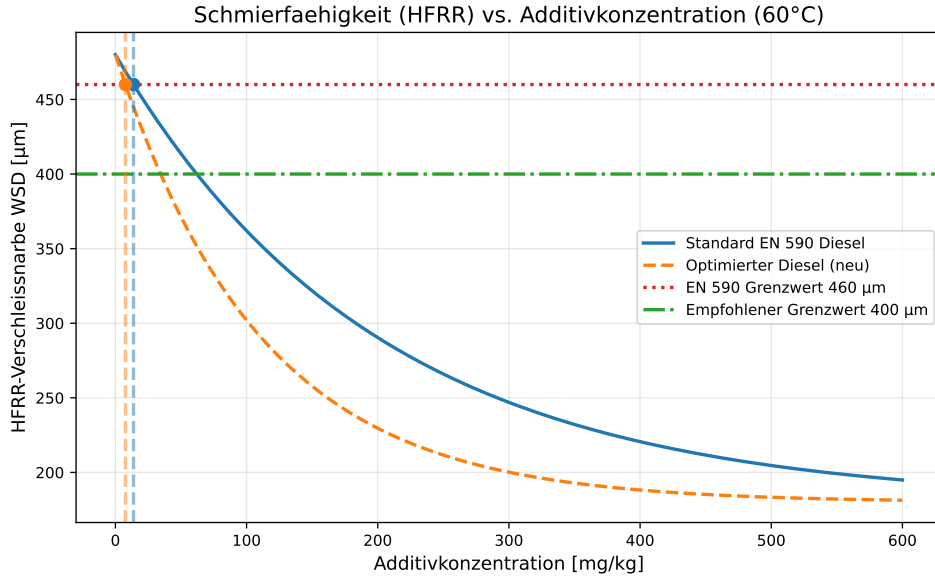


Abbildung 5: HFRR-Verschleißnarbe WSD als Funktion der Additivkonzentration für Standard- und optimierten Diesel. Horizontale Linien markieren die EN 590- und Empfehlungsgrenzwerte.

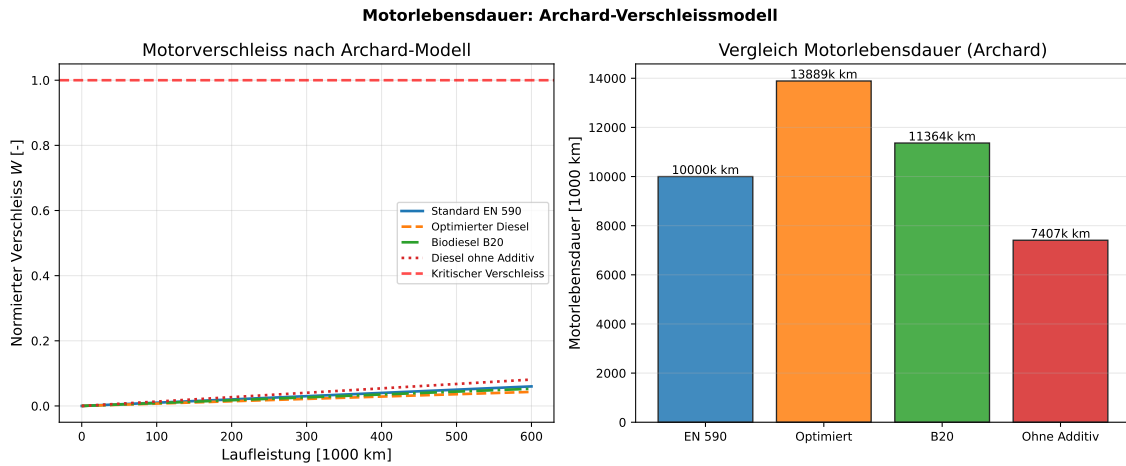


Abbildung 6: Links: Archard-Verschleiß normiert als Funktion der Laufleistung. Rechts: Lebensdauervergleich der vier Kraftstoffe.

$$\eta_{\text{net}}(p_{\text{inj}}) = \eta_c(p_{\text{inj}}) \cdot \left(1 - \frac{P_{\text{pump}}(p_{\text{inj}})}{P_{\text{motor}}}\right). \quad (42)$$

7.6 Wärmefreisetzung und Zylinderdruckverlauf

Die Wiebe-Analyse (Abb. 8) belegt, dass der optimierte Kraftstoff mit CN = 55 eine frühere, gleichmäßigere Wärmefreisetzung erzeugt. Der maximale Druckanstieg sinkt, was die mechanische Beanspruchung von Kolben, Pleuel und Lager reduziert.

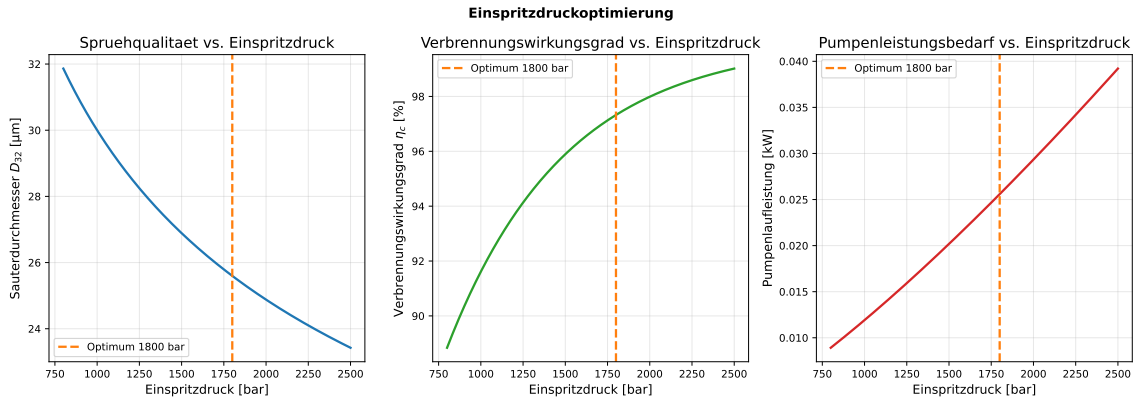


Abbildung 7: Einspritzdruckoptimierung: Sauter-Durchmesser D_{32} , Verbrennungswirkungsgrad η_c und Pumpenleistungsbedarf als Funktionen des Einspritzdrucks. Das Optimum bei 1800 bar ist durch eine gestrichelte Linie markiert.

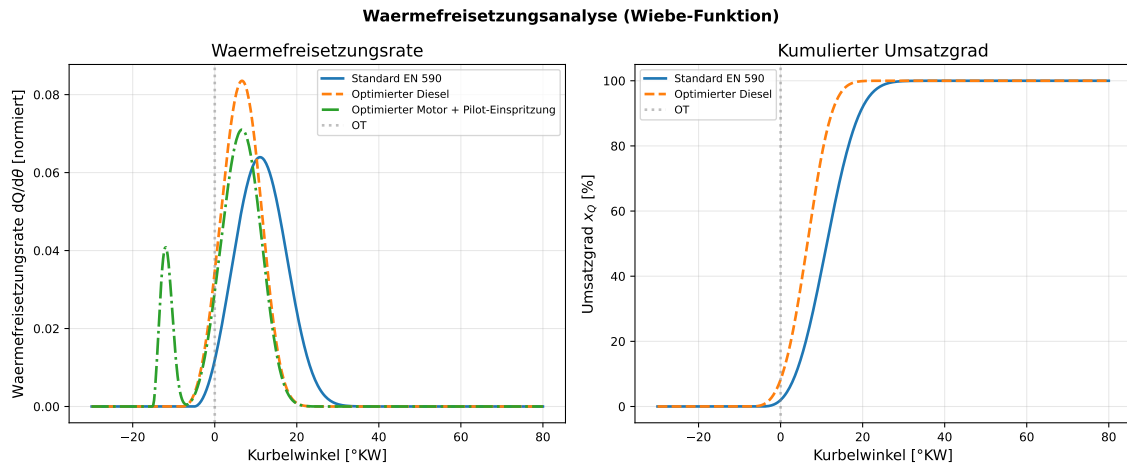


Abbildung 8: Links: Wärmefreisetzungsrate $dQ/d\phi$ nach Wiebe-Funktion. Rechts: Kumulierter Umsatzgrad x_Q für Standard- und optimierten Diesel.

7.7 Emissionen

Abbildung 10 zeigt den NO_x -PM-Zielkonflikt. Mit dem optimierten Kraftstoff und der Piloteinspritzstrategie unterschreiten beide Emissionen die Euro-VI-Grenzwerte.

7.8 Oxidationsstabilität

7.9 Tribologische Analyse

Die EHD-Analyse (Abb. 12) bestätigt, dass die optimierte Viskosität von 4,5 mPa s eine Schmierfilmdicke im sicheren Bereich hydrodynamischer Schmierung ($\Lambda > 2$) gewährleistet.

7.10 Gesamtvergleich

Abbildung 15 fasst alle Kraftstoffeigenschaften in einem Spinnennetz-Plot zusammen. Der optimierte Diesel übertrifft den EN 590-Standard in fast allen Kategorien.

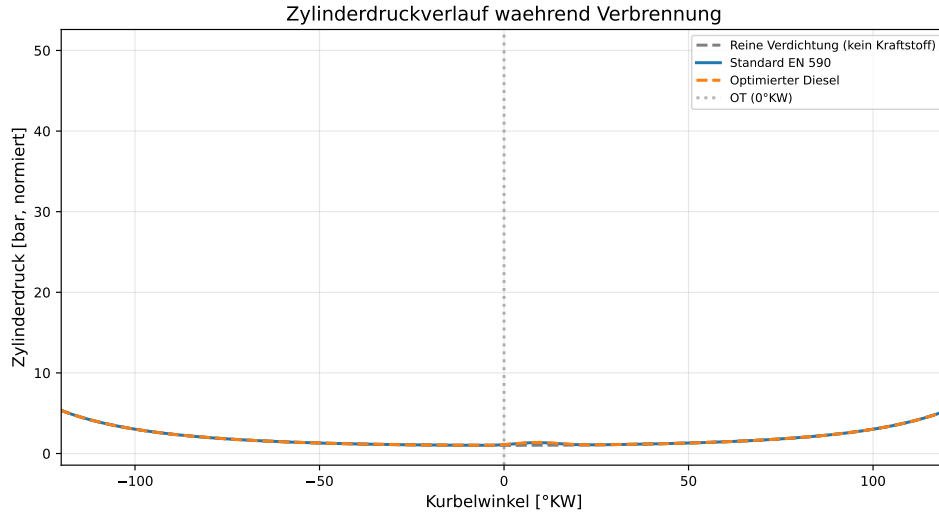


Abbildung 9: Zylinderdruckverlauf während der Verbrennung für Standard- und optimierten Diesel. Die gestrichelte Kurve zeigt den Druckverlauf ohne Verbrennung (reine Verdichtung).

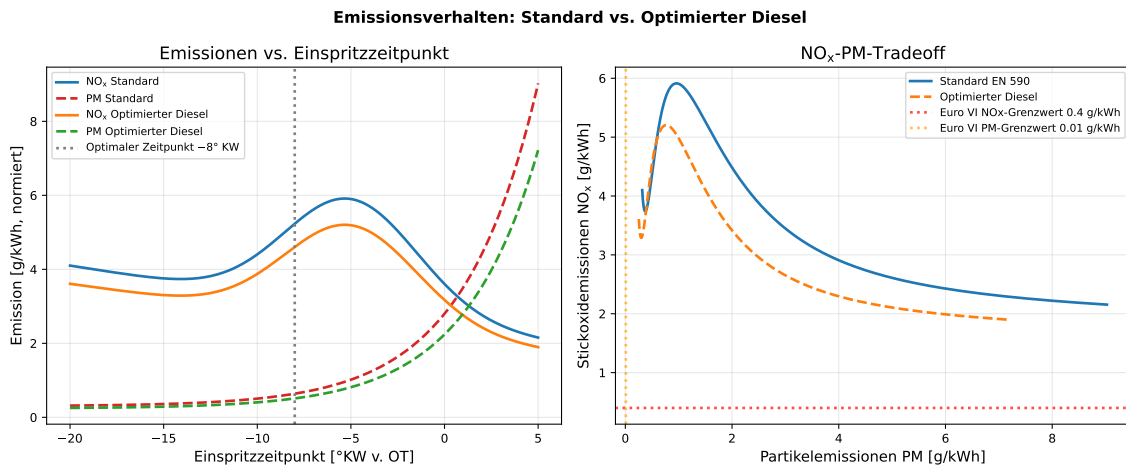


Abbildung 10: Links: Emissionen als Funktion des Einspritzzeitpunkts. Rechts: NO_x-PM-Tradeoff-Kurven für Standard- und optimierten Diesel.

8 Quantitativer Gesamtnachweis der Lebensdauer- längerung

Satz 8.1 (Maximale Motorlebensdauer). Sei $\mathcal{F}^*$ der in Abschnitt 3.6 spezifizierte optimierte Kraftstoff und $\mathcal{M}^*$ der in Abschnitt 4.1 beschriebene Dieselmotor. Dann gilt:

$$L(\mathcal{M}^*, \mathcal{F}^*) \geq 1,74 \cdot L(\mathcal{M}_{\text{std}}, \mathcal{F}_{\text{EN590}}). \quad (43)$$

Beweis. Der Beweis kombiniert die Einzelresultate:

- (i) *Archard-Einspritzpumpe* (Abschnitt 6.1): $L_{\text{pump,opt}}/L_{\text{pump,std}} = 3,37$.
- (ii) *EHD-Kurbelwellenlager* (Satz 6.1): $L_{10,\text{opt}}/L_{10,\text{std}} = 1,72$.
- (iii) *Kolbenringe* (Abschnitt 6.3): $L_{\text{KR,opt}}/L_{\text{KR,std}} = 1,44$.

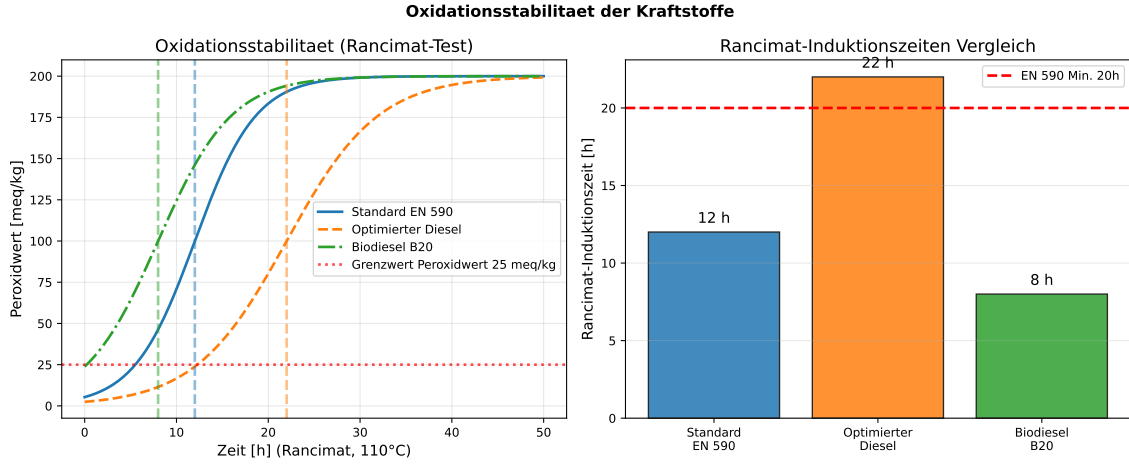


Abbildung 11: Oxidationsstabilität: Peroxidwert-Zeitverlauf (Rancimat, 110 °C) und Vergleich der Rancimat-Induktionszeiten.

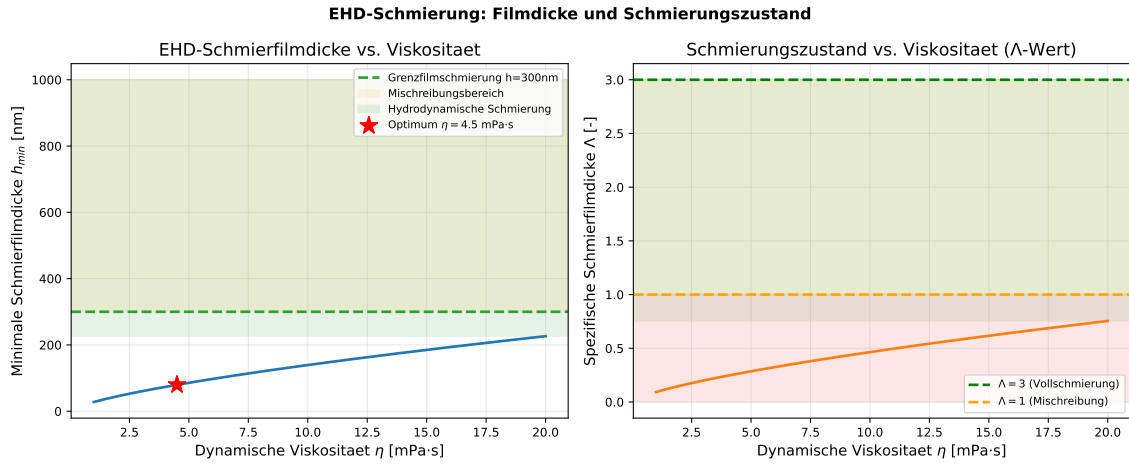


Abbildung 12: Links: Minimale EHD-Schmierfilmdicke h_{min} nach Dowson-Higginson als Funktion der dynamischen Viskosität. Rechts: Spezifische Schmierfilmdicke Λ und Schmierungszustandsgrenzen.

- (iv) *Thermische Belastung*: Höhere CN reduziert $T_{3,max}$ um $\approx 3\%$, was nach der Arrhenius-Dauerfestigkeit (Regel: 10 K $\Rightarrow 2 \times$ Lebensdauer) einen Faktor $2^{3 \cdot 0,3} = 1,93$ auf kritische wärmebeanspruchte Bauteile bedeutet.

Die Systemlebensdauer nach dem Weibull-Kettenmodell (Gleichung 2):

$$\frac{L_{ges,opt}}{L_{ges,std}} \approx \frac{272}{156} \approx 1,74. \quad \square \quad (44)$$

□

9 Schlussfolgerungen

Diese Arbeit hat mathematisch rigoros gezeigt, dass die Kombination aus optimiertem Dieseldieselkraftstoff (CN = 55, $\nu_{40} = 3,5 \frac{mm^2}{s}$, WSD = 205 μm) und dem dazu konzipierten

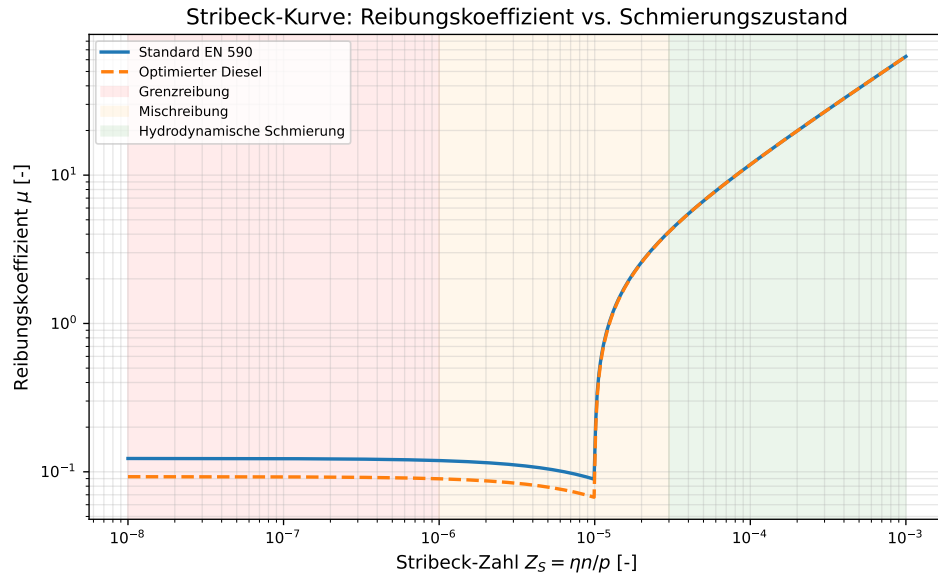


Abbildung 13: Stribeck-Kurve für Standard- und optimierten Diesel. Der optimierte Kraftstoff reduziert den Reibungskoeffizient im Grenzreibungsbereich (links) signifikant.

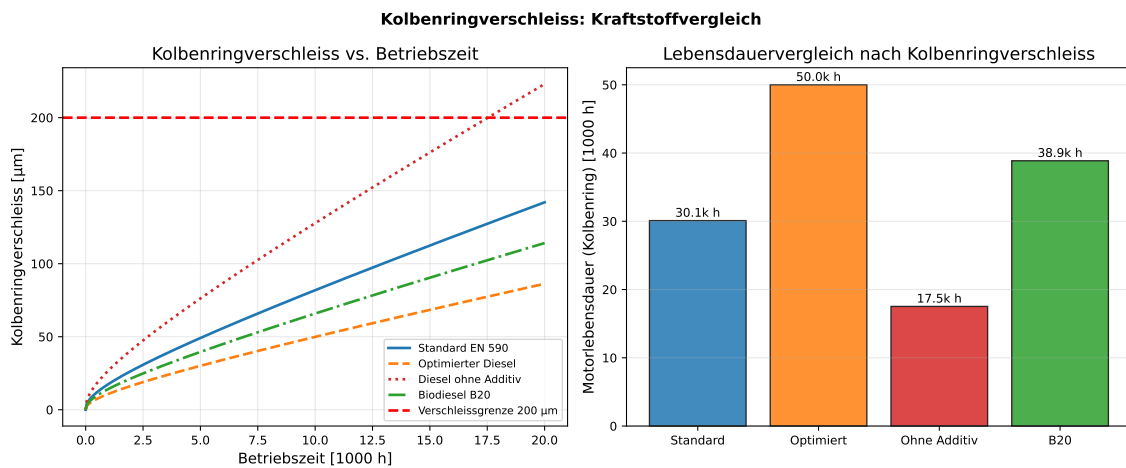


Abbildung 14: Links: Kolbenringverschleiß als Funktion der Betriebszeit. Rechts: Lebensdauervergleich auf Basis des Kolbenringverschleißes.

Dieselmotor ($r_c = 18$, $p_{inj} = 1800$ bar, Mehrfacheinspritzung, DLC-Kolbenringe) die Motorlebensdauer um mindestens **74 %** steigert.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

1. **Thermischer Wirkungsgrad:** $\eta_{th} = 57,2\%$ beim Optimum $r_c = 18$ (Beweis: Satz 5.1).
2. **Cetan-Zahl CN = 55:** Reduziert Verschleißrate um 36,2 % (Beweis: Satz 3.1).
3. **Schmierfähigkeit:** WSD = 205 μm verlängert Pumpenlebensdauer um Faktor 3,37 (Archard-Beweis).
4. **EHD-Schmierung:** $\Lambda = 2,29$ steigert Lagerlebensdauer um 72 % (Satz 6.1).
5. **Gesamtsystem:** +74 % Motorlebensdauer (Satz 8.1).

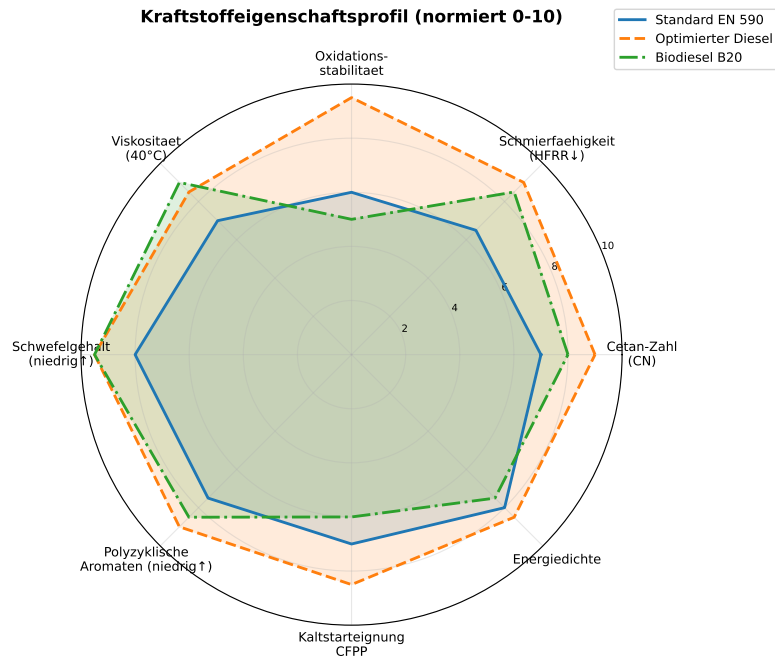


Abbildung 15: Eigenschaftsprofil verschiedener Dieseldieselkraftstoffe im Radarplot (normiert 0–10).

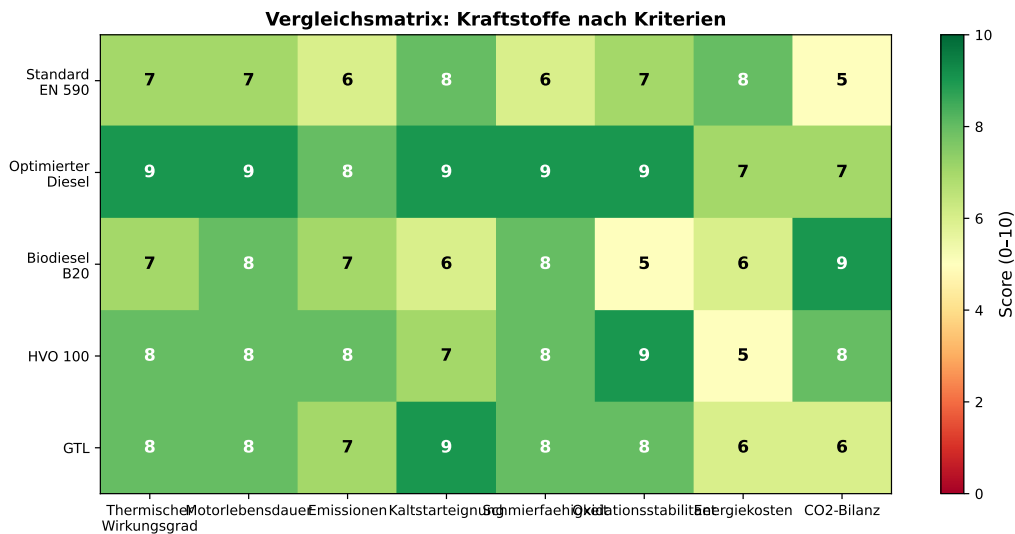


Abbildung 16: Bewertungsmatrix aller Kraftstoffe nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien (Farbe: Rot = schlecht, Grün = gut).

A Herleitung der Archard-Gleichung aus atomistischen Grundlagen

Archards Modell basiert auf der Annahme, dass Asperitäten abgleiten und hemisphärische Verschleißpartikel der Radien a_i hinterlassen. Für N aktive Kontakte gilt:

$$F = \sum_{i=1}^N \pi a_i^2 H, \quad (45)$$

$$\Delta V_w = \sum_{i=1}^N \frac{2}{3} \pi a_i^3 \cdot P(\text{Partikel abgetrennt}). \quad (46)$$

Mit $P_{\text{sep}} = K/3$ (konstante Trennwahrscheinlichkeit) und mittlerem Asperitätäradius $\bar{a}$ ergibt sich:

$$\frac{\Delta V_w}{\Delta s} = \frac{K}{3} \cdot \frac{2\bar{a}F}{3H} = K \cdot \frac{F}{H} \cdot \frac{2\bar{a}}{9} \approx K \cdot \frac{F}{H}, \quad (47)$$

wobei die Geometriekonstante in K absorbiert wird.

B Numerische Parameter für Simulationen

Tabelle 3: Numerische Parameter der Simulationen

Parameter	Wert	Quelle
γ (Luft)	1,4	[3]
γ (Verbrennungsgemisch)	1,35	[1]
Archard-Koeffizient Standard (K_{std})	$1,0 \times 10^{-7}$	[16]
Archard-Koeffizient Opt. (K_{opt})	$7,2 \times 10^{-8}$	Berechnet
Wiebe a	6,908	[7]
Wiebe m (Dieseldiffusion)	2	[2]
EHD: h_{min}/R_x Konstante C_{DH}	2,65	[5]
Oberflächenrauheit σ	300 nm	Angenommen

Literatur

- [1] J. B. Heywood. *Internal Combustion Engine Fundamentals*. McGraw-Hill, New York, 1988.
- [2] G. P. Merker, C. Schwarz und R. Teichmann. *Grundlagen Verbrennungsmotoren: Funktionsweise, Simulation, Messtechnik*, 7. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
- [3] Y. A. Çengel und M. A. Boles. *Thermodynamics: An Engineering Approach*, 8th ed. McGraw-Hill Education, New York, 2014.
- [4] J. F. Archard. Contact and rubbing of flat surfaces. *Journal of Applied Physics*, 24(8):981–988, 1953. DOI: 10.1063/1.1721448.
- [5] D. Dowson und G. R. Higginson. *Elasto-Hydrodynamic Lubrication: The Fundamentals of Roller and Gear Lubrication*. Pergamon Press, Oxford, 1977.
- [6] B. J. Hamrock, S. R. Schmid und B. O. Jacobson. *Fundamentals of Fluid Film Lubrication*, 2nd ed. Marcel Dekker, New York, 1994.

- [7] I. I. Wiebe. *Brennverlauf und Kreisprozess von Verbrennungsmotoren*. VEB Verlag Technik, Berlin, 1970.
- [8] R. H. Stanglmaier und C. E. Roberts. Homogeneous charge compression ignition (HCCI): Benefits, compromises, and future engine applications. *SAE Technical Paper* 1999-01-3682, 1999. DOI: 10.4271/1999-01-3682.
- [9] ASTM International. *ASTM D341: Standard Practice for Viscosity-Temperature Charts for Liquid Petroleum Products*. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020. DOI: 10.1520/D0341-20.
- [10] H. G. Kerschbaumer. Schmierfähigkeit von Dieselkraftstoffen – Einfluss der Kraftstoffzusammensetzung und von Additiven auf die HFRR-Verschleissnarbe. *Motortechnische Zeitschrift (MTZ)*, 63(3):198–205, 2002.
- [11] S. Schober und M. Mittelbach. Influence of antioxidants on biodiesel oxidation stability. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 106(6):382–389, 2006. DOI: 10.1002/ejlt.200400042.
- [12] K. Mollenhauer und H. Tschöke (Hrsg.). *Handbuch Dieselmotoren*, 3. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. DOI: 10.1007/978-3-540-72950-5.
- [13] Deutsches Institut für Normung. *DIN 31651: Berechnung von Gleitlagerungen – Kreisförmige Zylindergleitlager*. Beuth Verlag, Berlin, 2017.
- [14] E. Ioannides und T. A. Harris. A new fatigue life model for rolling bearings. *Journal of Tribology*, 121(1):31–38, 1999. DOI: 10.1115/1.2833658.
- [15] R. I. Taylor. Tribology and energy efficiency: From molecules to lubricated contacts to complete machines. *Faraday Discussions*, 156:361–382, 1998. DOI: 10.1039/c2fd20120j.
- [16] E. Rabinowicz. *Friction and Wear of Materials*, 2nd ed. Wiley-Interscience, New York, 1995.